# ใบงานครั้งที่ 2 ส่วน B · ออกแบบกรณีทดสอบ

ENGSE601 · TeamName: TheOneBakery · EP + BVA + Decision Table + traceability

**Feature: POST /api/orders — บันทึกคำสั่งซื้อและคำนวณยอดรวม. ฐานความต้องการที่ยืนยันได้ในชุดนี้คือข้อความจาก S1-B ของทีม; ไม่มี formal SRS ID/version ใน repo จึงติดป้าย AC เป็น Proposed และต้องยืนยันกับ requirement owner. เอกสารนี้เป็น test design เท่านั้น: ไม่มีผลจริงหรือ Pass/Fail.**

## 1. Test basis / proposed acceptance criteria

| ID | เกณฑ์ที่ใช้สร้าง test case | สถานะฐาน |
|---|---|---|
| AC-ORD-01 | เมื่อรับข้อมูล valid ของสินค้า active และ quantity ที่ถูกต้อง ระบบต้องบันทึก order/items และคำนวณ total จากราคาฝั่ง server × quantity. | Proposed from S1-B critical rule; owner confirmation pending |
| AC-ORD-02 | เมื่อข้อมูลคำสั่งซื้อไม่ครบหรือรายการสินค้าใช้ไม่ได้ ระบบต้องปฏิเสธคำขอและไม่บันทึกข้อมูลบางส่วน. | Proposed; error code/wording not baselined |
| AC-ORD-03 | quantity ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก; 0, ค่าติดลบ และเศษส่วนต้องถูกปฏิเสธก่อนเขียน DB. | Proposed; confirm quantity rule with owner |
| AC-ORD-04 | เมื่อวัตถุดิบไม่พอตาม recipe ระบบต้องปฏิเสธคำสั่งซื้อโดยไม่สร้าง order/items บางส่วน. | Derived from current README-FIX12/code; verify actual behavior in test DB |

## 2. Equivalence Partitioning (EP) and Boundary Value Analysis (BVA)

| Input | Valid partition | Invalid partition / boundary values | Test focus |
|---|---|---|---|
| items | Array มีรายการสินค้าที่ active อย่างน้อย 1 รายการ | ไม่มี field / null / array ว่าง | ตรวจ client validation และไม่มี partial insert |
| product_id | ID ของสินค้า active ใน DB | ไม่มี ID / ID ไม่พบ / inactive | ตรวจ error response และ DB unchanged |
| quantity | จำนวนเต็มบวก เช่น 1, 2 | 0, -1, 1.5; ค่าขอบ valid ต้ำสุด = 1 | ควรปฏิเสธ invalid ก่อน insert; response จริงยังต้องรัน |
| resource stock | ทุก ingredient มี stock >= recipe × quantity | ingredient อย่างน้อย 1 รายการ stock ไม่พอ | คาดว่าถูกปฏิเสธและไม่มี order/movement บางส่วน |

## 3. Decision Table · product active × resource sufficient

| Rule | Product exists & active? | Resource stock sufficient? | Expected decision / trace |
|---|---|---|---|
| R1 | Yes | Yes | ยอมรับ order; คำนวณ total จากราคาฝั่ง server; บันทึก order + items + pending_review history. |
| R2 | Yes | No | ปฏิเสธด้วย resource-shortage response (ปัจจุบัน code ใช้ 409 สำหรับ MATERIALS); ไม่มี order/items บางส่วน. |
| R3 | No / inactive | N/A | ปฏิเสธ product ที่ไม่มีหรือไม่ active; ไม่มี order/items. HTTP code/message เป็นจุดที่ต้องตรวจจริง. |
| R4 | Mixed active and invalid items | ตรวจไม่ได้ครบ/ไม่เกี่ยวข้อง | ทั้ง request ต้องไม่สร้าง partial order/items; ตรวจ transaction rollback. |

## 4. Test case set — planned, not executed

| TC | Technique / level | Precondition & steps (summary) | Expected result / basis |
|---|---|---|---|
| TC-01 | EP normal; Integration/API | Test DB มี product active 1 รายการ ราคา P; POST quantity=1 พร้อม customer_name/phone. | 201 ตาม API contract ที่เสนอ; total=P; มี order/items และ status pending_review. AC-ORD-01. |
| TC-02 | EP multi-item; Integration/API | 2 products active ราคาต่างกัน; ส่ง 2 items ด้วย quantity 1 และ 2; คำนวณ expected total จากราคาจริงใน DB ก่อนรัน. | total = P1×1 + P2×2; item rows ตรงกับ input; ราคาที่เก็บมาจาก server. AC-ORD-01. |
| TC-03 | Negative partition; Integration/API | ส่ง customer_name/phone ขาด หรือ items ว่าง (แต่ละกรณีแยก request). | ปฏิเสธด้วย client error; ไม่มี order/items. Route currently returns 400 for missing fields/empty array. AC-ORD-02. |
| TC-04 | BVA; Integration/API | ส่ง quantity 1, 0 และ -1 แยกกันกับ product active. | 1 ควรผ่านถ้าทรัพยากรพอ; 0/-1 ควรถูกปฏิเสธก่อน write. Code checks quantity <1 but current error path may return 500; record actual. AC-ORD-03. |
| TC-05 | BVA / type partition; Integration/API | ส่ง quantity 1.5 กับ product active, ตรวจ response และ DB. | ควรปฏิเสธแบบ input error และไม่มี write; schema quantity INT แต่ route lacks an explicit integer check in inspected code. AC-ORD-03. |
| TC-06 | Negative partition; Integration/API | ส่ง product ID ที่ไม่มีอยู่ และ product inactive แยกกัน. | ปฏิเสธทั้งสอง; ไม่มี partial insert. Invalid product may currently hit generic 500 path; verify actual. AC-ORD-02. |
| TC-07 | Decision table R1/R2; Integration/API | สร้าง recipe test product 2 กรณี: stock พอ และ stock ไม่พอ. เก็บ inventory ก่อน/หลัง. | R1 creates valid order; R2 returns resource error (code has 409 for MATERIALS) and does not leave order/items or partial stock change. AC-ORD-01/04. |
| TC-08 | Transaction/rollback; Integration | ส่ง order 2 items โดย item สุดท้าย invalid หรือ resource ไม่พอ; ตรวจ orders/order_items หลัง request. | ทั้ง request rollback; ไม่ควรมี order/items บางส่วน. Confirm against actual transaction and DB. AC-ORD-02/04. |

## 5. Traceability to evidence

| AC / Risk | Cases | Evidence to collect | Status |
|---|---|---|---|
| AC-ORD-01 · total and order persistence | TC-01, TC-02 | Request body (synthetic), HTTP response, orders/order_items rows, calculated expected total. | Planned; no runtime result |
| AC-ORD-02 · invalid/missing/product error | TC-03, TC-06, TC-08 | HTTP status/body plus query snapshots confirming no partial rows. | Planned; no runtime result |
| AC-ORD-03 · quantity boundary/type | TC-04, TC-05 | Input values, response, order/items before/after. | Planned; 4xx contract to confirm |
| AC-ORD-04 · resource guard | TC-07, TC-08 | Recipe/stock setup and inventory, order, movement snapshots before/after. | Planned; execute against isolated DB |

## 6. Review, roles and AI declaration

| Item | Record |
|---|---|
| Peer review | Pending actual team review. Reviewer/date, findings, disposition and re-check must be entered by a teammate who reviews this draft; do not pre-fill an approval. |
| Baseline rule | No formal approved SRS/requirement IDs found in the sources reviewed. AC-ORD-01..04 are temporary IDs for trace within this pack, not official SRS IDs. |
| Execution rule | All eight cases are Not Executed. Do not add actual result or Pass/Fail here; actual results belong in 03-test-execution/. |
| Environment | Use an isolated test DB and synthetic names/phones. Never put .env, passwords, tokens, student IDs or real customer data in this Public repository. |
| AI use | AI helped structure test design from S1-B and source code. Team must verify each expected result against the worksheet/business-rule owner and record accepted/changed/rejected suggestions in AI-LOG.md. No results/screenshots generated by AI. |

**Handoff to B1: run the original reference cases as designed, record actual outputs unchanged, and add evidence links. If a precondition cannot be met, keep Not Executed/Blocked and explain why.**